Problem L. 狮子座

在数字逻辑已然超脱于二进制的未来，一种被称为三色逻辑的全新信号处理系统已成为标准。该系统分两类定义了的四种基本状态：

- **有色**：有三种不同的有色状态，分别表示为 R (红色)、G (绿色) 和 B (蓝色)。每种有色状态都可作为一种可区分的 "开" 状态，类似于传统逻辑中的 1 信号。
- **无色**：唯一的无色状态表示为 $*$ (透明)。它可作为一种 "关" 状态，类似于传统逻辑中的 0 信号。

耳廓狐亚砜正在设计一款基于三色逻辑技术的计算设备，其名为 Leo（狮子座）。它采用简单的组合逻辑结构，因此我们可以将其视为一个有向无环图，其中每个节点都持有一个来自集合 $\{\mathrm{R}, \mathrm{G}, \mathrm{B}, *\}$ 的状态。在将机器的输入规模固定为 n 后，该图按如下方式构造：

- 节点 $1, 2, \ldots, n$ 是**输入节点**，其状态将作为机器的输入给出。输入节点没有前驱。
- 节点 $n+1, n+2, \ldots, n+m$ 是**内部节点**，其状态由两个前驱的状态计算得出。每个内部节点的两个前驱可以相同，且从标号严格小于其自身标号的节点中选择。为保证机器的运行速度，m (内部节点的数量) **不得超过** $6n$。
- 内部节点 $n+m$ 同时也是唯一的**输出节点**，其状态即为机器的输出。

每个内部节点都恰好是以下两种类型之一，具体取决于它如何组合其两个前驱的信号：

- **三色 AND**：若其前驱的状态相同，则自身状态也为该状态。若状态不同，则自身状态为 $*$。
- **三色 OR**：若其前驱的状态相同，则自身状态也为该状态。若一个前驱的状态为 $*$ 而另一个为有色状态，则自身状态为该有色状态。若两个前驱的状态不同且均为有色状态，则自身状态为与这两个状态都不同的那个有色状态。

一切准备就绪，现在让我们规定 Leo 的预期功能。给定的 n 个输入节点的状态将保证其中至少包含一个 R、一个 G 和一个 B，而 $*$ 可能出现任意次数（包括零次）。对于每一个这样的输入，输出节点 $n+m$ 的状态必须与从节点 1 到节点 n 考察输入节点时**遇到的第三种不同的有色状态**相同（忽略所有 $*$）。换言之，在 R、G、B 中，它必须输出那个首次出现位置标号最大的有色状态。

给定机器固定的输入规模 n，请您完成内部节点的设计，即指定内部节点的数量以及每个内部节点的类型和其前驱。

为了检验你设计的正确性，对于每个测试点，评测机将生成 $\left\lfloor \frac{10^7}{n} \right\rfloor$ 组合法的输入用例，并依次作为你的机器的输入。若在所有输入用例中，你的机器的输出始终符合 Leo 的预期功能，则你的解决方案通过此测试点。

Input

仅有的一行包含一个整数 n ($3 \le n \le 10^5$)，表示输入节点的个数。

Output

第一行中输出一个整数 m ($1 \le m \le 6n$)，表示你的设计里内部节点的数量。

然后输出 m 行，第 i 行包含一个字符 t_i ($t_i \in \{\text{'\&'}, \text{'|'}\}$) 和两个整数 u_i 和 v_i ($1 \le u_i, v_i < n+i$)，表示内部节点 $n+i$ 的类型及其两个前驱的标号。其中 '&' 代表三色 AND 类型，'|' 代表三色 OR 类型。

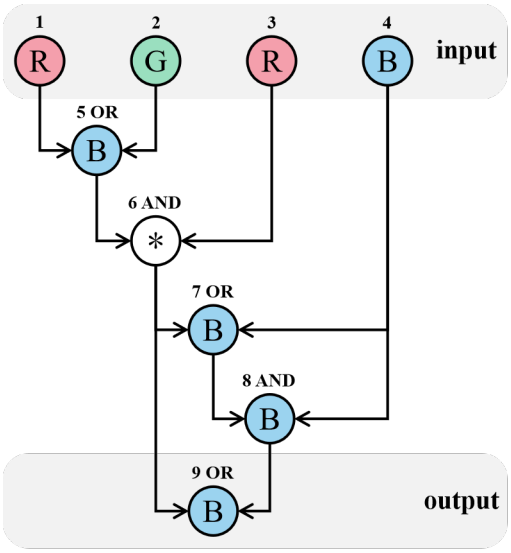
若存在多种设计方案，你可以输出任意一种。注意，你不需要最小化 m 的值。

Example

standard input	standard output
4	5 | 1 2 & 3 5 | 4 6 & 4 7 | 6 8

Note

可以证明，对于 $n = 4$ 的任意合法输入，样例中给出的设计总能找到遇到的第三种不同的有色状态。例如，下图展示了机器对输入 “RGRB” 的计算过程：



下图展示了机器对输入 “BRG∗” 的计算过程：

